



ОКП 26.51.6

ТН ВЭД ЕАЭС 9031803400

ДАТЧИК ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ FS

Технические условия

ПТГЦ.000402.00 ТУ

г. Санкт-Петербург

2023 г.

Содержание

1	Технические требования	3
1.1	Основные параметры и характеристики	3
1.2	Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.....	7
1.3	Требования к комплектности	7
1.4	Маркировка.....	8
1.5	Упаковка.....	8
1.6	Требования к конструкции.....	8
1.7	Требования к функционированию.....	9
2	Требования безопасности и охраны окружающей среды	10
2.1	Системные требования	10
2.2	Требования к персоналу	10
2.3	Требования к датчику	10
2.4	Предъявительские испытания.....	10
2.5	Приёмо-сдаточные испытания.....	11
2.6	Периодические испытания	11
2.7	Типовые испытания	13
2.8	Проверка на соответствие КД.....	13
2.9	Проверка габаритных размеров	14
2.10	Проверка массы	14
2.11	Проверка внешнего вида и качества электрического монтажа	14
2.12	Проверка работоспособности изделия	14
2.13	Проверка уровней промышленных радиопомех.....	15
2.14	Проверка устойчивости датчик к электромагнитным помехам	15
2.15	Испытание на воздействие повышенной температуры среды	15
2.16	Испытание на воздействие повышенной влажности среды	15
2.17	Испытание на воздействие пониженной температуры среды	16
2.18	Испытания на прочность при транспортировании в упакованном виде	16
2.19	Проверка маркировки	16
2.20	Проверка упаковки.....	17
2.21	Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.....	18
3	Транспортирование и хранение	19
3.1	Транспортирование	19
3.2	Хранение	19
4	Эксплуатация	19
4.1	Указание по эксплуатации	19
5	Гарантии изготовителя	19
5.1	Гарантийное соответствие.....	19
5.2	Гарантийный срок	19

Настоящие технические условия ПТГЦ.000402.00 ТУ распространяются на датчик тахометрический FS (в дальнейшем датчик).

Датчик предназначен для измерения частоты вращения.

Технические условия ПТГЦ.000402.00 ТУ вместе с комплектом конструкторской документации устанавливают технические требования на изготовление, испытания, приёмку, транспортирование, хранение, эксплуатацию датчика, а также содержит гарантии изготовителя.

Пример обозначения датчика при заказе и в документации других изделий:

Датчик частоты вращения Р-С ПТГЦ.000402.00 ТУ

Перечень ссылочных нормативных документов по тексту ТУ приведен в приложении А.

Перечень оборудования необходимого для испытаний приведен в приложении В.

В тексте приняты следующие сокращения:

ИРП	индустриальные радиопомехи;
КД	конструкторская документация;
КЗ	короткое замыкание;
НТД	нормативно-техническая документация;
ОТК	отдел технического контроля;
ПСИ	приемосдаточные испытания;
ПИ	периодические испытания;
СЧ	составная часть;
ТУ	технические условия;
ЭМП	электромагнитная помеха

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)»

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования.

ГОСТ IEC 60079-14-2011 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок.

ГОСТ 30852.17-2002 Электрооборудование взрывозащищенное Часть 18 Взрывозащита вида "Герметизация компаундом (m)"

1 Технические требования

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Основные параметры

1.1.1.1 Датчик должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации.

1.1.1.2 Метрологические и технические характеристики тахометрического датчика приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Наименование характеристики	Значение характеристики
Метрологические характеристики	
Диапазон измерений частоты вращения, Гц (об/мин)	от 5 до 99999 (от 0,083 до 16 66,65)
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты вращения, Гц (об/мин)	$\pm 0,85$ (± 50)
Технические характеристики	
Параметры электрического питания: - напряжение питания постоянного тока, В	от 10 до 24
Потребляемая мощность, Вт, не более:	2,5
Время установления рабочего режима, с, не более	1
Рабочие условия измерений: - температура окружающей среды, °С	от -40 до +135
Габаритные размеры (длина × диаметр), мм, не более	130×24
Масса (с кабелем 0,5 м и разъемом), кг, не более	0,3
Характеристики надежности	
Средний срок службы, лет, не менее	10

1.1.2 Требования назначения

1.1.2.1 Для выполнения измерений частоты вращения на вал должно быть установлено зубчатое колесо из ферромагнитного материала с количеством зубов Z ($Z = 60$ предпочтительно).

1.1.2.2 Расстояние от торца датчика до зуба измерительного колеса должно быть $1,5 \pm 0,5$ мм, но не более 3 мм

1.1.2.3 Марка ферромагнитного материала измерительного колеса не регламентируется. Модуль колеса должен быть не менее 2 мм (толщина зуба не менее 3 мм, высота зуба не менее 3 мм, ширина впадины не менее 3 мм). Толщина колеса не менее 3 мм.

1.1.2.4 Характеристики назначения

Датчик обеспечивает:

— измерения частоты вращения зубчатого колеса, выполненного из ферромагнитного материала;

–формирование импульсов в диапазоне 0 – 24 В пропорционально частоте вращения колеса;

Условия эксплуатации датчика:

–температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 85 °С для версии РР и от минус 40 до плюс 135 °С для версии А;

–относительная влажность воздуха до 90 % при температуре 30 °С;

–тип атмосферы – II по ГОСТ 15150;

–барометрическое давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт ст.).

1.1.2.5 Датчик в транспортной таре выдерживает без повреждений транспортную тряску с числом ударов 6000 с максимальным ускорением 30 м/с².

1.1.3 Конструктивные характеристики

Габаритные размеры датчика:

FS-XX-12-50 не более 105×12 мм

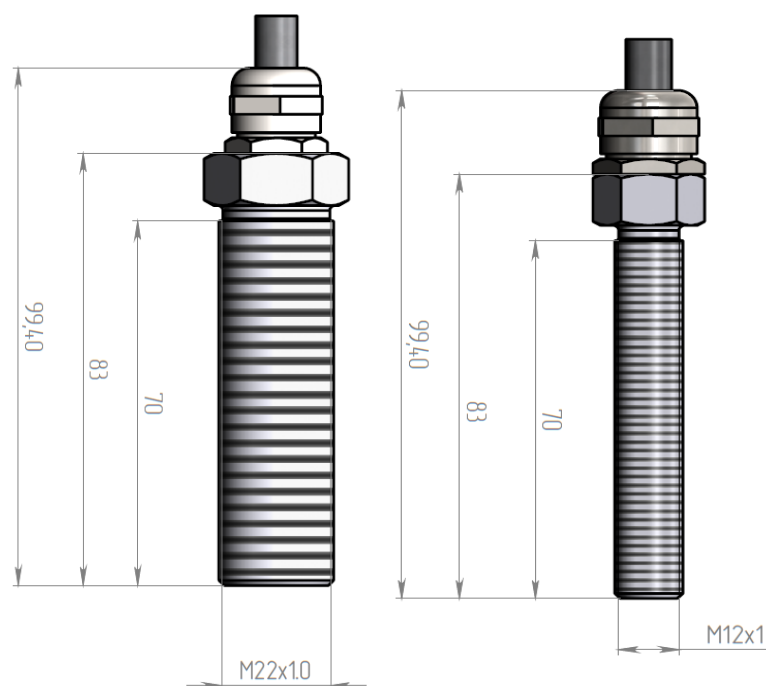
FS-XX-12-120 не более 135×12 мм

FS-XX-22-120 не более 105×22 мм

FS-XX-22-50 не более 80×22 мм

FS-XX-18-120 не более 125×18 мм

FS-XX-14-50 не более 105×14 мм



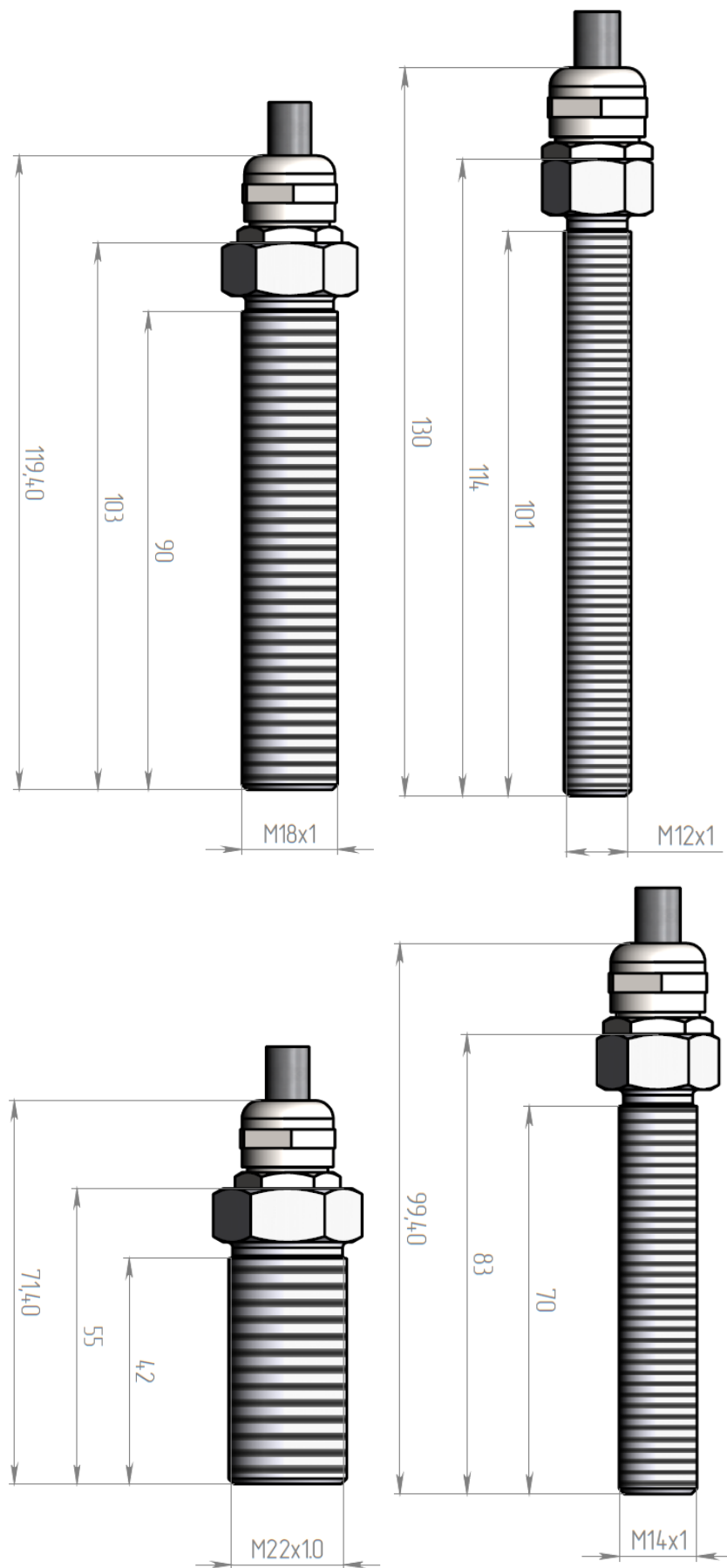


Рисунок 1 – Габаритный чертеж датчика тахометрического FS

Для датчика применяется кабель бензо-маслостойкий, экранированный ИнСил-ОЭфкл-тснг(А)-HF 2X2X0,20 черного цвета для FS-PP или ИнСил-ОЭфкл-тснг(А)-HF 2X1X0,20 для FS-A.

Максимально возможная (общая: L1 или L1+L2) длина кабеля датчика составляет 15 метров, рекомендуемая производителем – не более 10 метров.

1.1.4 Масса датчика разъемом не превышает 0,3 кг.

1.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

1.2.1 Технические характеристики применяемых материалов и комплектующих изделий должны обеспечивать стабильность эксплуатационных характеристик датчика в течении гарантийного срока эксплуатации.

1.2.2 Перед использованием материалы и комплектующие изделия должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленном на предприятии, исходя из требований ГОСТ 24297.

1.3 Требования к комплектности

1.3.1 Комплектность поставки тахометрического датчика должна соответствовать требованиям конструкторской документации. Комплект датчика приведен в таблице 1.2. В комплект поставки (по согласованию с заказчиком) может включаться комплект запасных частей.

Таблица 1.2

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
Датчик тахометрический	FS	1
Крепежные принадлежности (2 гайки)	ПТГЦ.000402.10-20 или ПТГЦ.000402.10-30	1
Ответный кабель с разъемом	ПТГЦ.000402.40	*
Блок BFS	ПТГЦ.000402.10	**
Руководство по эксплуатации	ПТГЦ.000402.00 РЭ	***
Паспорт	ПТГЦ.000402.00 ПС	1
Методика поверки	ПТГЦ.000402.00 МП	****

Свидетельство об утверждении типа средств измерения	ПТГЦ.000402.00 ОТ	****
Примечания: * В соответствии со спецификацией (по умолчанию длинна постоянно присоединенного кабеля 0,5м); ** Поставляется в комплекте с датчиком FS-A *** Один экземпляр в один адрес поставки; **** Предоставляется по требованию заказчика.		

1.4 Маркировка

1.4.1 СЧ датчика должны иметь маркировку согласно ГОСТ 18620 и в соответствии с КД на СЧ датчика. Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим ее чёткость и сохраняемость.

1.4.2 СЧ датчика должна иметь маркировку с указанием:

- товарного знака предприятия изготовителя – ООО «ПромАвтоматика-Т»;
- наименования СЧ датчика;
- заводского номера СЧ датчика;
- даты изготовления;
- маркировку взрывозащиты I Ex mb IIC T6 (T5) Gb x

1.4.3 Способ нанесения маркировки не должен вызывать деформации датчика и должен обеспечивать сохранение маркировки на весь срок эксплуатации.

1.5 Упаковка

1.5.1 Упаковка СЧ датчика должна обеспечить работоспособность СЧ после транспортирования и хранения в условиях, приведенных в разделе 5 настоящих ТУ.

1.5.2 Упаковка СЧ датчика должна отвечать требованиям КД и инструкции по упаковке, действующей на предприятии-изготовителе.

1.6 Требования к конструкции

1.6.1 Конструктивное исполнение датчика и требования к его составным частям должны соответствовать конструкторской документации.

1.6.2 Масса, габаритные и установочные размеры датчика, а также их предельные отклонения должны соответствовать габаритным и сборочным чертежам

1.6.3 На поверхности датчика не должно быть сколов, царапин, загрязнений и др. дефектов

1.6.4 Электрический монтаж должен обеспечивать работу датчика в условиях воздействия внешних факторов приведенных в 1.1.2.4

1.6.5 Электромонтаж должен обеспечивать:

- отсутствие натяжения в проводах;
- сохранение первоначального положения монтажа в процессе эксплуатации, транспортирования, хранения аппаратуры;
- легкий доступ к съемным и регулируемым элементам для осмотра;
- проверки и замены деталей;
- удобство прочтения надписей позиционных обозначений на деталях.

1.7 Требования к функционированию

1.7.1 Опробование датчиков проводить при помощи стенда СПЗ1 (далее по тексту - стенд), вольтметра универсального GDM-79061 (далее по тексту - вольтметр) и источника питания постоянного тока GPR 76030D (далее по тексту – источник питания) в следующей последовательности:

1.7.1.1 Подключить источник питания к образцу в соответствии с руководствами по эксплуатации на СИ.

1.7.1.2 Установить датчик на стенд в соответствии с руководствами по эксплуатации на СИ.

1.7.1.3 Подключить выход датчика ко входу вольтметра.

1.7.1.4 Подать на датчик напряжение питания и задать значение частоты вращения равное нижнему пределу измерений при помощи стенда постепенно увеличивая и убедиться, что частота на частотомере или вольтметре изменяется.

Результат опробования считать положительными, если при увеличении частоты вращения стенда значение частоты на вольтметре изменяется пропорционально.

2 Требования безопасности и охраны окружающей среды

2.1 Системные требования

2.1.1 Тахометрический датчик должен удовлетворять требованиям:

- в части электробезопасности - ГОСТ 12.2.091-2014;
- в части общей безопасности – ГОСТ 12.0.004-2015.

2.2 Требования к персоналу

2.2.1 К обслуживанию датчик должен допускаться квалифицированный персонал, изучивший документацию в объеме эксплуатационной документации и имеющий практические навыки по эксплуатации датчик.

2.2.2 Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

2.3 Требования к датчику

2.3.1 Датчик не должен представлять опасности для окружающей среды, здоровья и генетического фонда человека во время эксплуатации, в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.

Общие положения правил приёмки

2.3.2 Общие правила приемки должны соответствовать ГОСТ 25360

2.3.3 Подключение кабеля осуществляется в соответствии с руководствами по эксплуатации на СИ.

2.3.4 Для тахометрического датчика предусмотрены следующие испытания, проводимые на предприятии-изготовителе:

- предъявительские;
- приёмодаточные;
- периодические;
- типовые.

2.3.5 При проведении испытаний и приемке на предприятии-изготовителе материально-техническое и метрологическое обеспечение (необходимая нормативно-техническая и технологическая документация, справочные материалы, рабочие места, средства испытаний и контроля, расходные материалы), а также выделение обслуживающего персонала, транспортных средств осуществляет предприятие-изготовитель.

2.3.6 Применяемые средства испытаний, измерения и контроля должны соответствовать требованиям метрологического обеспечения.

Не допускается применять средства измерений и контроля, не прошедшие метрологическую проверку в установленные сроки.

2.3.7 Технический персонал, участвующий в испытаниях должен пройти инструктаж по технике безопасности, знать устройство контрольного оборудования и правила пользования им.

2.4 Предъявительские испытания

2.4.1 Предъявительские испытания проводят с целью контроля датчика на соответствие требованиям стандартов и настоящих ТУ.

- 2.4.2 На предъявительские испытания датчика предъявляют в порядке, установленном на предприятии-изготовителе.
- 2.4.3 Датчик, не выдержавший предъявительские испытания может быть повторно подвергнута испытаниям только после проведения мероприятий по устранению дефектов и причин их возникновения.
- 2.4.4 Объём предъявительских испытаний должен быть не менее объёма ПСИ.

2.5 Приёмо-сдаточные испытания

- 2.5.1 ПСИ проводят с целью контроля датчика на соответствие требованиям, установленным в стандартах и ТУ и определения возможности приёмки.
- 2.5.2 ПСИ проводит ОТК предприятия – изготовителя.
- 2.5.3 Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый датчик комплектно и сопровождаться технологическими паспортами с отметкой ОТК о проведении технической проверки датчика.
- 2.5.4 При несоответствии требованиям хотя бы по одному показателю, датчик бракуется и принимаются меры по устранению дефектов.
- 2.5.5 ПСИ датчика должны проводиться в объёме и последовательности в соответствии с таблицей 1.3 настоящих ТУ.

Таблица 1.3

Наименование испытаний	Пункты ТУ	
	требований	методов испытаний
1	2	3
1. Проверка комплектности	1.3.1	2.9.1, 2.9.2
2. Проверка на соответствие КД	1.1.1.1	2.10.1, 2.10.2
3. Проверка габаритных размеров	1.1.3, 1.1.1.2	2.9.1, 2.9.2, 2.9.3
4. Проверка массы	1.1.1.2, 1.1.4	2.10.1, 2.10.2
5. Проверка внешнего вида и качества электрического монтажа	1.6.4-1.6.5	2.11.1-2.11.3
7. Проверка функционирования датчика	1.7	2.12.1- 2.12.4
8. Проверка маркировки	1.4.1 - 1.4.3	2.19.1, 2.19.2
9. Проверка упаковки	1.5.1- 1.5.3	2.20.1-2.20.7

2.6 Периодические испытания

2.6.1 Периодические испытания проводят с целью:

- периодического контроля качества датчика;
- контроля стабильности технологического процесса в период между предшествующими и очередными испытаниями датчика;
- подтверждения возможности продолжения изготовления датчика по существующей конструкторской и технологической документации, ТУ и их приёмки.

Периодические испытания проводятся не реже одного раза в год, не менее чем на двух образцах датчика и прошедших приемо-сдаточные испытания.

- 2.6.2 Периодические испытания могут проводиться как в испытательной лаборатории предприятия-изготовителя, так и в какой-либо другой лаборатории, аккредитованной в установленном порядке на проведение соответствующих испытаний.
- 2.6.3 Если при периодических испытаниях будет обнаружено несоответствие любому требованию настоящих ТУ, то приемка датчика, а также отгрузка ранее принятых должна быть приостановлена до момента проведения анализа обнаруженных дефектов и устранения их, при необходимости, в предъявленных к приемке и ранее принятых, но не отгруженных датчиков.
- 2.6.4 Если при испытаниях будет обнаружен дефект датчиков, вызванный отказом то приемка датчика, а также отгрузка ранее принятых должна быть приостановлена до момента проведения анализа обнаруженных дефектов и устранения их, при необходимости, в предъявленных к приемке и ранее принятых, но не отгруженных датчиков.
- 2.6.5 Если при испытаниях будет обнаружен дефект преобразователя, вызванный отказом покупного изделия и по результатам анализа, данный отказ не распространяется на партию этих изделий и признан браком предприятия-изготовителя этих изделий, то периодические испытания после замены отказавшего изделия продолжаются на том же преобразователе. После устранения причин несоответствия настоящим техническим условиям датчик подвергают повторным испытаниям в полном объеме периодических испытаний.
- При положительных результатах повторных периодических испытаний приемку и отгрузку датчиков возобновляют.
- 2.6.6 Вопрос о поставке образцов, подвергшихся периодическим испытаниям, решает предприятие-изготовитель.
- 2.6.7 ПИ датчика должны проводиться в объеме и последовательности в соответствии с таблицей 1.4 настоящих ТУ.

Таблица 1.4

Наименование испытаний	Пункты ТУ	
	требований	методов испытаний
1	2	3
1. Проверка комплектности	1.3.1	2.9.1, 2.9.2
2. Проверка на соответствие КД	1.1.1.1	2.10.1, 2.10.2
3. Проверка внешнего вида качества электрического монтажа	1.6.4-1.6.5	2.11.1-2.11.3
5. Проверка функционирования датчика	1.7	2.12.1- 2.12.4

Наименование испытаний	Пункты ТУ	
	требований	методов испытаний
6. Проверка уровней индустриальных радиопомех	2.13.2	2.13.1
7. Проверка устойчивости датчика к электромагнитным помехам	2.14.2	2.14.1
8. Испытание на воздействие повышенной температуры среды	2.15.6	2.15.1-2.15.5
9. Испытание на воздействие повышенной влажности среды	2.16.3	2.16.1-2.16.2
10. Испытания на воздействие пониженной температуры среды	2.17.3	2.17.1-2.17.2
11. Испытания на прочность при транспортировании в упакованном виде	2.18.3	2.18.1-2.18.2
12. Проверка маркировки	1.4.1 - 1.4.3	2.19.1, 2.19.2
13. Проверка упаковки	1.5.1- 1.5.3	2.20.1-2.20.7

2.7 Типовые испытания

2.7.1 Типовые испытания проводят для оценки эффективности и целесообразности изменений, внесенных в конструкцию или технологию изготовления датчик.

Необходимость проведения типовых испытаний определяет предприятие-разработчик (предприятие-изготовитель)

2.7.2 Типовые испытания проводят по программе, составленной предприятием – изготовителем и утвержденной руководителем предприятия-изготовителя.

2.7.3 В типовые испытания должна входить проверка характеристик и параметров, на которые могли повлиять изменения, внесенные в конструкцию или технологию изготовления датчик.

2.7.4 При положительных результатах типовых испытаний датчика, изготовленного по измененной КД, датчик должен быть предъявлен на ПСИ в установленном порядке.

2.7.5 При отрицательных результатах типовых испытаний предлагаемые изменения в конструкцию или технологию изготовления не вносятся.

2.7.6 Результаты типовых испытаний датчика оформляются актом, который утверждается руководителем предприятия-изготовителя.

2.8 Проверка на соответствие КД

2.8.1 Проверку датчика на соответствие требованиям комплекта КД следует проводить путем сверки СЧ датчика с требованиями КД.

2.8.2 Тахометрический датчик считают выдержавшим проверку, если СЧ датчика не имеют отступлений от КД, стандартов и других НТД, на которые даны ссылки в КД.

2.9 Проверка габаритных размеров

2.9.1 Проверка габаритных размеров производится путем внешнего осмотра и измерением. Используемый при этом мерительный инструмент должен обеспечивать точность измерения в пределах, указанных в рабочих чертежах.

2.9.2 Габаритные размеры должны соответствовать значениям, приведенным в КД.

2.9.3 Результаты считаются удовлетворительными, если габаритные и установочные размеры соответствуют значениям, приведенным в КД.

2.10 Проверка массы

2.10.1 Масса СЧ датчика должна проверяться путем взвешивания и сличения результатов взвешивания с КД.

2.10.2 Результаты считают удовлетворительными, если масса СЧ датчика не превышает величин, указанных в КД, более чем $\pm 5\%$.

2.11 Проверка внешнего вида и качества электрического монтажа

2.11.1 Проверку проводят путем внешнего осмотра электрического монтажа датчика.

2.11.2 Проверку качества электромонтажа на соответствие требованиям ТУ проводят по комплектам КД на СЧ датчик, методом сплошной прозвонки по электромонтажным чертежам на СЧ тахометрического датчика и определения соответствия монтажа требованиям КД, путем внешнего осмотра.

2.11.3 Датчик считают выдержавшей проверку, если монтаж СЧ датчика выполнен в соответствии с требованиями КД, стандартов и других НТД, на которые даны ссылки в КД.

2.12 Проверка работоспособности изделия.

2.12.1 Установить датчик на расстоянии $1,5 \pm 0,5$ до зуба измерительного колеса.

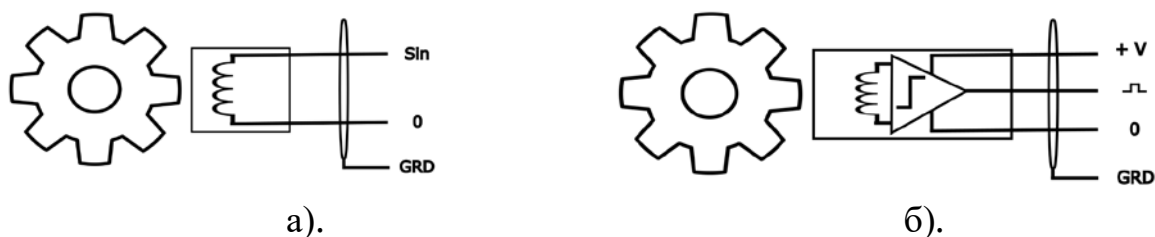


Рисунок 3 – принципиальная схема датчика FS-A (а) и FS-PP (б).

2.12.2 Подать напряжение питания на датчик.

2.12.3 Провести по рабочему торцу датчика плоской частью шлицевой отвертки в направлении вращения зубчатого колеса.

2.12.4 С помощью осциллографа проконтролировать наличие скачка напряжения на нагрузочном сопротивлении.

2.13 Проверка уровней промышленных радиопомех

2.13.1 Измерение уровней следует проводить с помощью измерителей ИРП в соответствии с методами, приведенными в ГОСТ Р 51318.22

2.13.2 Датчик считают выдержавшим испытания, если уровни ИРП соответствуют нормам напряженности поля ИРП для класса А, приведенным в ГОСТ Р 51318.22

2.14 Проверка устойчивости датчик к электромагнитным помехам

2.14.1 Проверку обеспечения устойчивости датчика к ЭМП следует проводить в соответствии с методами, приведенными в ГОСТ 32137-2013.

2.14.2 Датчик считают выдержавшим испытания, если он соответствует критерию качества функционирования по ГОСТ 32137-2013.

2.15 Испытание на воздействие повышенной температуры среды

2.15.1 Испытание на воздействие повышенной температуры внешней среды проводят для проверки работоспособности и сохранения внешнего вида СЧ датчика в условиях и после воздействия повышенной температуры.

2.15.2 Перед испытанием СЧ подвергают внешнему осмотру и проводят проверку функционирования по п. 2.15, 2.16 настоящего ТУ, затем СЧ помещают в камеру.

2.15.3 Температуру в камере повышают от 20 °С до плюс 55 °С и выдерживают при данной температуре в течение 4 часов. Затем проводят проверку по п. 2.15, 2.16.

2.15.4 Температуру в камере повышают до плюс 135 °С и выдерживают при данной температуре в течение 2 часов. Затем проводят проверку по п. 2.15, 2.16.

2.15.5 Температуру в камере понижают до нормальной и выдерживают в течение 4 часов. Затем проводят проверку по п. 2.15, 2.16 и подвергают внешнему осмотру.

2.15.6 Датчик считают выдержавшим испытания, если в процессе и после испытаний не было нарушений в функционировании и внешний вид после испытаний не изменился (нет потемнений).

2.16 Испытание на воздействие повышенной влажности среды

2.16.1 Испытание на воздействие повышенной влажности проводят для проверки работоспособности и сохранения внешнего вида СЧ датчика в условиях и после воздействия повышенной влажности.

2.16.2 Перед испытанием СЧ подвергают внешнему осмотру и проводят проверку функционирования по п. 2.15, 2.16 настоящего ТУ, затем СЧ помещают в камеру.

Температуру в камере повышают от 20 °С до плюс 35 °С, а относительную влажность до 98% и выдерживают в течение 48 часов. Ежедневно проводят проверку по п. 2.15, 2.16.

По истечении 48 часов проводят проверку СЧ.

После выдержки в нормальных климатических условиях в течение 6 часов проводят внешний осмотр и проверку функционирования.

2.16.3 Датчик считают выдержавшим испытания, если в процессе и после испытаний не было нарушений в функционировании и внешний вид после испытаний не изменился (нет потемнений, не наблюдается коррозия металлических изделий).

2.17 Испытание на воздействие пониженной температуры среды

2.17.1 Испытание на воздействие пониженной температуры внешней среды проводят для проверки работоспособности и сохранения внешнего вида датчика в условиях и после воздействия пониженной температуры.

2.17.2 Перед испытанием датчик подвергают внешнему осмотру и проводят проверку функционирования по п. 2.16 настоящего ТУ, затем помещают в камеру.

Температуру в камере понижают от 20 °С до минус 20 °С и выдерживают при данной температуре в течение 4 часов. Затем проводят проверку по п. 2.16, не извлекая датчик из камеры.

Температуру в камере понижают до минус 40 °С и выдерживают датчик при данной температуре в течение 2 часов. Затем проводят проверку по п. 2.16

Температуру в камере постепенно повышают до 20 °С и выдерживают в течение 6 часов. Затем проводят проверку по п. 2.16 и подвергают внешнему осмотру.

2.17.3 Датчик считают выдержавшим испытания, если в процессе и после испытаний не было нарушений в функционировании и внешний вид после испытаний не изменился.

2.18 Испытания на прочность при транспортировании в упакованном виде

2.18.1 Испытание проводят с целью проверки способности СЧ противостоять разрушающему действию механических ударов многократного действия и сохранять после их действия функционирование в соответствии с 2.15, 2.16.

2.18.2 Перед испытанием СЧ подвергают внешнему осмотру и проводят проверку функционирования по п. 2.15, 2.16 настоящего ТУ. СЧ в упакованном виде жестко укрепляют на ударном стенде в положении транспортирования и подвергают воздействию 2000 механических ударов с ускорением 147 м/с² при частоте до 120 ударов в минуту и длительностью действия ударного ускорения 10-15 мс.

После испытания проводят внешний осмотр упаковки и проверку функционирования СЧ в соответствии с 2.15, 2.16

2.18.3 Датчик считают выдержавшим испытания, если в процессе и после испытаний не было нарушений в функционировании и при внешнем осмотре не было обнаружено механических повреждений.

2.19 Проверка маркировки

2.19.1 Проверку маркировки СЧ датчика проводят внешним осмотром на соответствие КД и технологическим инструкциям предприятия - изготовителя.

2.19.2 СЧ датчика считают выдержавшими проверку на соответствие п. 1.4.1-1.4.4, если маркировка соответствует требованиям ГОСТ 18620, комплекта КД и действующим инструкциям предприятия - изготовителя.

2.20 Проверка упаковки

2.20.1 Проверку упаковки СЧ датчика проводят внешним осмотром и сличением с требованиями КД и действующим инструкциям предприятия - изготовителя.

2.20.2 СЧ датчика считают выдержавшими проверку на соответствие п. 1.5.1, 1.5.2, если упаковка соответствует требованиям комплекта КД и действующим инструкциям предприятия - изготовителя.

2.20.3 Требования назначения

2.20.3.1 Датчик должен обеспечивать:

- преобразование магнитного поля рассеивания мерительной шестерни в токовый сигнал;
- стабилизацию напряжения питания.

2.20.4 Требования надёжности

2.20.4.1 Вероятность безотказной работы датчика за 25000 часов - 0.95

2.20.4.2 Средний срок службы датчика должен быть не менее 25 лет при соблюдении правил эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

2.20.4.3 Среднее время восстановления работоспособного состояния при замене неисправной СЧ датчика на исправную СЧ должно быть не более 8,0 часов.

2.20.5 Требования радиоэлектронной защиты

2.20.5.1 Уровни промышленных радиопомех, создаваемые датчиком, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51318.22

2.20.6 Требования стойкости к внешним воздействиям

2.20.6.1 Датчик должен сохранять работоспособность в следующих условиях эксплуатации:

- температура наружного воздуха от минус 40 до плюс 135 °С (датчик ЛП);
- относительная влажность воздуха должна быть до 95%, при температуре 20 °С;

Примечание: основная приведенная к полному диапазону измерений погрешность нормируется при температуре 20 °С.

2.20.6.2 Датчик в заводской упаковке должен удовлетворять требованиям настоящих ТУ после воздействия механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением до 147 м/с² (15g) при длительности действия ударного ускорения 10-15 мс.

2.20.6.3 Датчик должен удовлетворять требованиям устойчивости при воздействии электромагнитных помех в соответствии с требованиями ГОСТ 32137-2013

2.20.7 Требования к конструкции

2.20.7.1 Конструктивное исполнение датчика и требования к его составным частям должны соответствовать конструкторской документации.

2.20.7.2 Масса, габаритные и установочные размеры СЧ датчика, а также их предельные отклонения должны соответствовать габаритным и сборочным чертежам на СЧ

2.20.7.3 На поверхности датчика не должно быть сколов, царапин, загрязнений и др. дефектов

2.20.7.4 Электрический монтаж должен обеспечивать работу датчика в условиях воздействия внешних факторов приведенных в 1.1.5

2.20.7.5 Электромонтаж должен обеспечивать:

- отсутствие натяжения в проводах;
- сохранение первоначального положения монтажа в процессе эксплуатации, транспортирования, хранения аппаратуры;
- легкий доступ к съемным и регулируемым элементам для осмотра;
- проверки и замены деталей в блоке;
- удобство прочтения надписей позиционных обозначений на печатной плате, деталях.

2.21 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

2.21.1 Технические характеристики применяемых материалов и комплектующих изделий должны обеспечивать стабильность эксплуатационных характеристик датчика в течении гарантийного срока эксплуатации.

2.21.2 Перед использованием материалы и комплектующие изделия должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленном на предприятии, исходя из требований ГОСТ 24297 и ГОСТ 25360.

2.21.3 Требование к материалам обеспечивающим взрывозащиту

2.21.3.1 Требования к компаунду и заливке указаны в приложении А

3 Транспортирование и хранение

3.1 Транспортирование

3.1.1 Транспортирование СЧ датчика в упаковке предприятия-изготовителя производят любым видом закрытого транспорта, предохраняющим СЧ от воздействия солнечной радиации, резких скачков температур, атмосферных осадков и пыли с соблюдением мер предосторожности против механических воздействий, при этом:

- по железной дороге, автомобильным транспортом на любые расстояния;
- водным путем (в трюмах судов) – на любые расстояния;
- воздушным транспортом – (в герметичных отсеках) на любые расстояния.

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

3.1.2 Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от 0 °С до 55 °С;
- относительная влажность до 98% при температуре плюс 25 °С

3.2 Хранение

3.2.1 СЧ датчика, упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ следует хранить при следующих условиях по ГОСТ 15150:

- температура окружающего воздуха от плюс 5 до 40 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С.

3.2.2 Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

4 Эксплуатация

4.1 Указание по эксплуатации

4.1.1 Эксплуатацию датчика производить в условиях, приведенных в п. 1.1.5.1.

4.1.2 Подсоединение и отсоединение сетевого кабеля датчика от питающей сети при включенном датчика не допускается.

4.1.3 Техническое обслуживание датчика должно производиться в соответствии с эксплуатационной документацией на датчик.

4.1.4 После транспортирования при отрицательных температурах СЧ датчика должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях в транспортной упаковке не менее 6 ч.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийное соответствие

5.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям настоящих ТУ при соблюдении, приведенных в них условий эксплуатации, транспортирования и хранения

5.2 Гарантийный срок

5.2.1 Гарантийный срок эксплуатации тахометрического датчика -36 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 40 месяцев от даты отгрузки.

5.2.2 Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до введения датчика в эксплуатацию.

- 5.2.3 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать датчик, если за этот срок он выйдет из строя. Гарантийное обслуживание в течение указанного срока гарантии осуществляется путем пересылки по почте комплектующих, вышедших из строя, при получении изготовителем рекламации. Безвозмездный ремонт или замена вышедших из строя частей производится при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 5.2.4 По истечении гарантийного срока предприятие-изготовитель осуществляет ремонт и техническое обслуживание датчик по отдельному договору.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Требования к сырью и процессам, обеспечивающим взрывозащиту

1. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПАУНДУ

1.1 Общие положения

В документации должны быть указаны применяемый(ые) компаунд(ы) и технологический(ие) метод(ы) изготовления компаунда, включая способы предотвращения образования пустот.

Должны быть указаны, как минимум, те свойства компаунда(ов), от которых зависит вид взрывозащиты "герметизация компаундом "m".

1.2 Технические характеристики

В технических характеристиках компаунда должны быть указаны:

- a) наименование и адрес изготовителя компаунда;
- b) точное и полное наименование компаунда и, в случае необходимости, процентное содержание наполнителей и любых других добавок, соотношение компонентов в смеси и обозначение типа;
- c) способы обработки поверхности компаунда(ов), например покрытие лаком и т.д., если их используют;
- d) требования к предварительной обработке компонента (например, очистка или травление), если она необходима для правильного сцепления компаунда с компонентом;
- e) значение электрической прочности изоляции в соответствии с IEC 60243-1 при максимальной эксплуатационной температуре компаунда, определенной по 8.2.2, перечисление a), при наличии. Если значение электрической прочности изоляции не установлено, применяют требования 5.3.2;
- f) температурный диапазон компаунда(ов) (включая верхнее и нижнее значения температуры при продолжительной работе);
- g) значение температурного индекса TI, определенное в соответствии с IEC 60079-0, если компаунд является частью внешней оболочки оборудования с видом взрывозащиты "m". В качестве альтернативы температурному индексу TI может быть определен относительный температурный индекс (RTI-механический) в соответствии с ANSI/UL 746B;

h) цвет компаунда, используемого для испытываемых образцов в том случае, когда цвет компаунда влияет на его технические характеристики;

i) теплопроводность, при проведении испытаний по альтернативному методу по 6.2.2.*

1.3 Свойства компаунда

1.3.2 Электрическая прочность изоляции

Если значение электрической прочности изоляции по IEC 60243-1 при максимальной эксплуатационной температуре компаунда в соответствии с 8.2.2*, перечисление а) не указано в документации изготовителя, должны быть проведены испытания в соответствии с 8.1.2. *

Примечание - Требования настоящего стандарта не устанавливают необходимость проверки технических характеристик, указанных изготовителем.

2. ТЕМПЕРАТУРЫ

2.1 Общие положения

Температура эксплуатации компаунда, определенная в соответствии с IEC 60079-0, не должна превышать максимального значения температуры при продолжительной работе компаунда. Максимальная температура поверхности должна быть определена в соответствии с IEC 60079-0 в нормальном режиме эксплуатации и в условиях повреждения*, указанных в 7.2.1. * Оборудование с видом взрывозащиты "герметизация компаундом "m" должно быть защищено таким образом, чтобы при допускаемых повреждениях не происходило нарушений взрывозащиты вида "герметизация компаундом "m".

6 2.2 Определение предельных температур

2.2.1 Максимальная температура поверхности

Максимальную температуру поверхности следует определять методом испытаний, указанным в 8.2.2* в соответствии с характеристиками питания, изложенными в 4.4. *

2.2.2 Температура компаунда

Должен быть определен наиболее нагретый компонент. Максимальная температура в компаунде рядом с наиболее нагретым компонентом должна быть опре-

делена по методу испытаний, описанному в 8.2.2* для нормального режима эксплуатации.

В качестве альтернативы допускается определять температуру наиболее нагретого компонента в нормальном режиме эксплуатации методом расчета, по техническим характеристикам, представленным изготовителем, или при проведении испытаний компонента в назначенных условиях применения до герметизации компонента, если теплопроводность компаунда больше теплопроводности воздуха.

2.3 Ограничение температуры

При определении предельных температур необходимо учитывать вероятность повреждений в соответствии с 7.2.1* или вероятность увеличения температуры, например в результате подачи неблагоприятного входного напряжения в соответствии с 7.2.1* или неблагоприятной нагрузки.

Если для обеспечения безопасности для ограничения температуры требуется защитное устройство, необходимо использовать встроенное или внешнее, электрическое или тепловое устройство в соответствии с 7.9. *

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЛИВКЕ КОМПАУНДОМ

- 3.1. Пропитанные и герметизированные изделия должны соответствовать требованиям конструкторской документации и настоящего стандарта.
- 3.2. Исходные материалы для получения герметизирующих составов должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий.
 - 3.2.1. Сопротивление изоляции изделий, пропитанных компаундами, должно соответствовать требованиям чертежа.
- 3.3. Лаковое покрытие на деталях из пластмасс, в том числе из текстолита, стеклотекстолита, а также на ферритовых, керамических деталях и на деталях из карбонильного железа должно быть ровным, сплошным, без посторонних включений. Допускаются незначительные наплывы (до 1 мм) на торцах изделий и незначительная сорность в виде точек, не нарушающие целостность лакового покрытия. Прогиб деталей из пластмасс не контролируется, кроме случаев, предусмотренных чертежом.
- 3.4. На поверхности изделий, пропитанных и покрытых шпатлевкой, не допускаются натеки, пузыри, раковины и непокрытые места. На поверхности контурных катушек допускаются небольшие натеки пропиточного материала, не выходящие за пределы допуска на размеры катушки.
- 3.5. Пропитанные детали из литейных сплавов цветных металлов должны удовлетворять требованиям герметичности в соответствии с указаниями чертежа.

- 3.5.1. Не допускается наличие лаковой пленки в резьбовых и посадочных местах деталей из литейных сплавов цветных металлов. На отдельных участках резьбы допускается наличие лаковой пленки, не мешающей свинчиваемости.
- 3.6. На необработанных поверхностях деталей из литейных сплавов цветных металлов допускаются незначительные натеки пропиточных составов.
- 3.7. Поверхность изделий при механической обработке, производимой с целью удаления облоя, а также доведения изделий со стороны заливки до требуемых размеров, не должна иметь шероховатость более 40 мкм в соответствии с [ГОСТ 19300-86](#). Поверхность герметизированного изделия должна иметь шероховатость от 2,5 до 2,0 мкм в соответствии с [ГОСТ 19300-86](#).
- 3.8. Герметизированные изделия не должны иметь на поверхности сколов, трещин, утяжек, глубоких раковин и других механических повреждений.
- 3.9. На поверхности изделий, залитых компаундами, допускаются:
- наплывы компаунда, отпечатки наплывов от смазки и незначительные забоины, не выходящие за пределы допуска на размер изделия;
 - разнотонность окраски, создаваемая неокрашенными частицами наполнителя, поверхностными волосовидными разводами смоляного слоя и следами от стыка потоков материалов;
 - незначительные сколы букв, цифр и других маркировочных знаков, не затрудняющие чтение; в отдельных случаях допускается восстановление маркировочных знаков гравированием или маркированием;
 - единичные воздушные включения, не обнажающие поверхность изделия, диаметром до 1 мм, волнистость и усадочные мениски - для изделий, герметизированных компаундами на основе ПДИ, герметиками и компаундами на основе кремнийорганических каучуков;
 - единичные раковины на неметаллизируемой поверхности изделия глубиной до 1,5 мм, но не более одной трети толщины заливочного слоя, которые могут заделываться теми же или быстроотверждающимися компаундами при условии сохранения качества изделия, - для изделий, герметизированных эпоксидными компаундами;
 - отдельные не влияющие на качество изоляции изделий трещины шириной не более 0,05 мм на поверхности пасты, выполняющей антикоронирующие функции, между пастой и арматурой, магнитопроводом и каркасом - для изделий, герметизированных эпоксидными компаундами;
 - побеление компаунда с аминным отвердителем после отверждения и испытания на влагостойкость;
 - единичные пузыри и раковины диаметром до 1 мм, находящиеся на поверхности, не подлежащей металлизации, на определенном расстоянии от высо-

копотенциальных элементов схем, специально оговоренном чертежом (пузыри и раковины не должны обнажать поверхность изделия) - для изделий, герметизированных полиэфирными и полиуретановыми компаундами.

3.10. На поверхности изделий, залитых компаундами, не допускаются:

- наличие герметизирующего материала на наружной поверхности корпуса или основания;
- отслаивание герметизирующего материала от стенок корпуса или основания;
- незалитые места;
- наплывы компаунда на резьбовых и контактных поверхностях;
- следы от знаков (вставок) форм, выступающие над поверхностью изделия более, чем на 0,5 мм.

3.11. Затекание герметизирующего материала на выводы элементов, подлежащих установке на печатную плату, не должно превышать 0,5 мм от уровня заливочного компаунда.

3.12. Оборудование и технологическая оснастка, применяемые для герметизации, должны иметь технические характеристики, установленные в паспортах, формулярах, технических условиях или других документах на поставку.

3.13. Режимы отверждения герметизирующих материалов необходимо выбирать в зависимости от температуры эксплуатации изготавливаемых изделий с учетом теплостойкости применяемых в изделиях материалов и предельно допустимых температур для электрорадиоэлементов.

3.14. На поверхности и изломе порошковых конструкционных изделий, подвергаемых пропитке, не допускаются следы коррозии и посторонние включения, жировые и масляные загрязнения до и после пропитки.

3.15. Пропитанные конструкционные изделия должны удовлетворять требованиям герметичности.

3.16. В отдельных случаях в дополнение к требованиям настоящего стандарта могут быть установлены эталоны.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

4.1. Общие положения

Если компаунд образует часть внешней оболочки, он должен соответствовать требованиям ИЕС 60079-0 к неметаллическим оболочкам и неметаллическим частям оболочек.

Если поверхность компаунда полностью или частично покрыта оболочкой, которая является частью защиты, то оболочка или ее части должны соответствовать требованиям ИЕС 60079-0.

Если пользователю при установке необходимо предпринимать дополнительные меры защиты для обеспечения выполнения требований настоящего стандарта, например, обеспечивать дополнительную механическую защиту от прямого удара,

то в номере сертификата должен быть указан знак «X» в соответствии с требованиями к маркировке по IEC 60079-0 и в сертификате должны быть указаны специальные условия применения с указанием необходимых мер предосторожности.

Должны быть выполнены необходимые действия для учета расширения компонентов в нормальном режиме эксплуатации и в случае повреждения в соответствии с 4.2. Требования в 4.2—4.9 отличаются в зависимости от того, существует ли сцепление между компаундом и оболочкой. Если сцепление существует, следует предотвратить попадание взрывоопасной среды и влаги на прилегающие поверхности (например, на оболочку-компаунд, компаунд-части, которые не полностью залиты компаундом, такие как печатные монтажные платы, соединительные зажимы и т. п.)

Если сцепление необходимо для обеспечения вида взрывозащиты, оно должно быть сохранено после завершения всех вышеуказанных испытаний. Выбор компаунда(ов) для конкретного применения зависит от назначения каждого компаунда. Одного испытания компаунда для указанного применения недостаточно, чтобы расценивать его в качестве универсального для всех применений.

4.2. Неповреждаемые разделительные расстояния

Расстояния в компаунде считаются неповреждаемыми при коротком замыкании, если они соответствуют значениям, приведенным в таблице 1, при условии, что они зафиксированы или механически защищены друг от друга перед герметизацией

Таблица 1 – Расстояния в компаунде

Напряжение U, В	Минимальное расстояние, мм
	“mb”
≤ 32	0,5
≤ 63	0,5
≤ 400	1
≤ 500	1,5
≤ 630	2
≤ 1000	2,5
≤ 1600	4
≤ 3200	7
≤ 6300	12
≤ 10000	20

Расстояние через твердую изоляцию, от которого зависит вид взрывозащиты “герметизация компаундом “m”, должно составлять не менее 0,1 мм и соответствовать требованиям к электрической прочности изоляции (8.2.4*).

4.3. Свободное пространство в герметизированной сборке

Общий объем свободных пространств не должен превышать:

-100 см³ — для уровней взрывозащиты “mb”

Минимальная толщина слоя компаунда вокруг свободных пространств должна соответствовать

значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Минимальная толщина слоя компаунда, граничащего со свободным пространством

Минимальная толщина слоя компаунда	Свободное пространство $\leq 1 \text{ см}^3$	Свободное пространство $> 1 \text{ см}^3$ $\leq 10 \text{ см}^3$	Свободное пространство $> 10 \text{ см}^3$ $\leq 100 \text{ см}^3$
До свободного пространства или свободной поверхности	1 мм	3 мм	3 мм (испытания под давлением в соответствии с 8.2.6*)
До оболочки из пластмассы или металла со сцеплением с компаундом	1 мм (оболочка + ккомпаунд)	3 мм (оболочка + ккомпаунд)	3 мм (оболочка + ккомпаунд) (испытания под давлением в соответствии с 8.2.6*)
До оболочки из пластмассы или металла без сцепления с компаундом	1 мм	3 мм	3 мм (испытания под давлением в соответствии с 8.2.6*)

[illegible]

Приложение В
(рекомендуемое)
Перечень оборудования для испытаний

Таблица В.1

Наименование	Основные требования к оборудованию	Рекомендуемое оборудование
Весы технические	Предел измерения 1 кг с погрешностью не более ± 50 мг	ВА-4М, ГОСТ 29329
Рулетка измерительная металлическая	Предел измерения (0-3) м с погрешностью измерения не более ± 1 мм	
Камера тепла и холода	Регулируемая температура от минус 65 до плюс 165 °С. Допускаемое отклонение $\pm 0,5$ °С	КТХ-74
Климатическая камера	Регулируемая относительная влажность до 98 % при температуре от минус 70 до плюс 90 °С	КТК-800
Щуп доступности	Испытательная проволока диаметром 1,0 мм и длиной 100 мм (первая характеристическая цифра 5)	
Осциллограф	Универсальный Полоса пропускания 0...1 МГц; Время нарастания 350 нс; Амплитуда входных сигналов 6 мВ...500 В	С8-17

[illegible]